§ 6.4 两个正态总体均值差与方差比的区间估计

- 两个正态总体均值差的区间估计
- 两个正态总体方差比的区间估计
- 小结

复　习

两个正态总体统计量的分布 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

1. $$U = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1).$$

$$U = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1).$$

2. $$T = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$

3. $$\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i - \mu_1)^2 \Big/ n_1\sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j - \mu_2)^2 \Big/ n_2\sigma_2^2} \sim F(n_1, n_2)$$

4. $$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

一、两个正态总体均值差的区间估计

（1）设两个总体$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 及 $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，已知$\sigma_1$及$\sigma_2$，求$\mu_1-\mu_2$的置信区间。

考虑样本函数 $U=\dfrac{\left(\overline{X}-\overline{Y}\right)-\left(\mu_1-\mu_2\right)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

对于已给的置信水平$1-\alpha$，我们有 $P\left(|U|<u_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha$,

即： $P\left(\dfrac{\left|\left(\overline{X}-\overline{Y}\right)-\left(\mu_1-\mu_2\right)\right|}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}<u_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha$,

$$\therefore P\left(\left|\left(\overline{X}-\overline{Y}\right)-\left(\mu_1-\mu_2\right)\right|<u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$$

$$=P\left(\overline{X}-\overline{Y}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}<\mu_1-\mu_2<\overline{X}-\overline{Y}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)=1-\alpha$$

∴两个总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平1- α的置信区间为：

$$\boxed{\overline{X}-\overline{Y}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}<\mu_1-\mu_2<\overline{X}-\overline{Y}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

（2）设两个总体$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$及$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$\sigma_1$及$\sigma_2$未知，假设$\sigma_1=\sigma_2$，求$\mu_1-\mu_2$的置信区间。

考虑样本函数 $T=\dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}\,s_w}\sim t(n_1+n_2-2).$

对于已给的置信水平$1-\alpha$，有 $P\left(|T|<t_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha$，

即 $$P\left(\frac{\left|(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)\right|}{\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}\,s_w}<t_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha.$$

$$\therefore P\left(\left|\left(\overline{X}-\overline{Y}\right)-\left(\mu_1-\mu_2\right)\right|<t_{\frac{\alpha}{2}}s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right)=1-\alpha.$$

∴对应于置信水平1-α，两个总体均值差$\mu_1-\mu_2$的置信区间为:

$$\boxed{\overline{X}-\overline{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}<\mu_1-\mu_2<\overline{X}-\overline{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$$

【说明】如果按上面两式求得$\mu_1-\mu_2$的置信区间的下限大于0，则有100(1−α)%的可靠性可以认为 $\mu_1>\mu_2$;

反之，如果置信区间的上限小于0，则有100(1−α)%的可靠性可以认为$\mu_1<\mu_2$.

例1 两台机床生产同一型号的滚珠，从甲机床生产的滚珠抽取8个，从乙机床中抽取9个，测得这些滚珠的直径（毫米）如下：

甲机床：15.0,14.8,15.2,15.4,14.9,15.1,15.2,14.8;

乙机床：15.2,15.0,14.8,15.1,15.0,14.6,14.8,15.1,14.5.

设两台机床生产的滚珠直径服从正态分布，求这两台机床生产的滚珠直径均值差 $\mu_1-\mu_2$ 对应于置信水平0.90的置信区间，如果：

（1）已知两台机床生产的滚珠直径的标准差分别是

$\sigma_1=0.18$（毫米）及 $\sigma_2=0.24$（毫米）；

（2）未知σ_1及σ_2，但假设$\sigma_1=\sigma_2$.

解 $n_1=8,\ \bar{x}=15.05,\ s_1^2=0.04;\ n_2=9,\ \bar{y}=14.9,\ s_2^2=0.0511.$

（1）已给置信水平$1-\alpha=0.90$，则$\alpha=0.10$， 查表得

$$u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.05}=t_{0.05}(\infty)=1.645.$$

计算 $u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}=1.645\times\sqrt{\frac{0.18^2}{8}+\frac{0.24^2}{9}}=0.168.$

所以，所求置信区间为

$$15.05-14.9-0.168<\mu_1-\mu_2<15.05-14.9+0.168.$$

即： $-0.018<\mu_1-\mu_2<0.318\,(mm).$

（2）$s_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}=\sqrt{\dfrac{7\times0.04+8\times0.0511}{8+9-2}}=0.228.$

对于已给的置信水平$1-\alpha=0.90$， 自由度 $k=8+9-2=15$，

查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}=t_{0.05}(15)=1.753$.

由此得 $t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot s_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}=1.753\times0.228\sqrt{\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{9}}=0.194.$

则所求置信区间为

$$15.05-14.9-0.194<\mu_1-\mu_2<15.05-14.9+0.194,$$

即 $-0.044<\mu_1-\mu_2<0.344\ (mm)$.

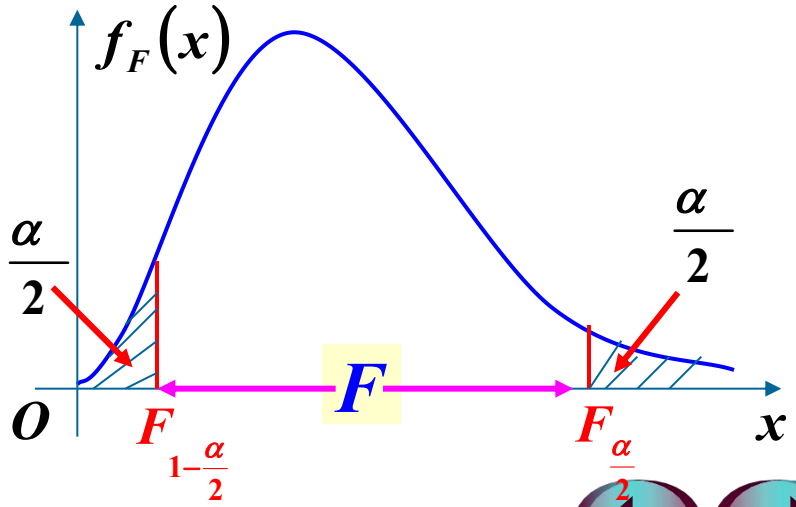
二、两个正态总体方差比的区间估计

（1）设两个总体 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 及 $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，已知 μ_1 及 μ_2，求 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间。

选取样本函数：
$$F=\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1\sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2\sigma_2^2} \sim F(n_1,n_2).$$

对于已给的置信水平 $1-\alpha$，选取置信区间 $\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}},F_{\frac{\alpha}{2}}\right)$，使得

$$P\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}}<F<F_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha$$



即 $$P\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1\sigma_1^2}{\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2\sigma_2^2} < F_{\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(x_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1}{F_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(x_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2}\right) = 1-\alpha.$$

对于已给的置信水平$1-\alpha$，$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的置信区间为

$$\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1}{F_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2}}$$

（2）设两个总体 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 及 $Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，未知 μ_1 及 μ_2，求 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间。

选取样本函数 $F=\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

对于已给的置信水平1−α，有 $P\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}}<F<F_{\frac{\alpha}{2}}\right)=1-\alpha.$

即 $$P\left(F_{1-\frac{\alpha}{2}}<\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}<F_{\frac{\alpha}{2}}\right)=P\left(\frac{S_1^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}S_2^2}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\frac{S_1^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}S_2^2}\right)=1-\alpha$$

所以对于已给的置信水平1−α，$\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\boxed{\frac{S_1^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\cdot S_2^2}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\frac{S_1^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\cdot S_2^2}}$$

【说明】如果上面两式求得 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间的下限大于1，则有100(1−α)%的可靠性可以认为 $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$；

反之，如果置信区间的上限小于1，则有100(1−α)%的可靠性可以认为 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$.

例2 在上面的例1中，求两台机床生产的滚珠直径方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 对应于置信水平0.90的置信区间，如果：

（1）已知两台机床生产的滚珠直径的均值分别是

μ_1=15.0(毫米)及μ_2=14.9(毫米)；

（2）未知μ_1及μ_2。

解 （1）计算 $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\mu_1)^2=0.34,\ \sum_{j=1}^{9}(y_j-\mu_2)^2=0.46.$

已给置信水平$1-\alpha=0.90$，则$\alpha=0.10$，自由度 $k_1=8,\ k_2=9,$

查表得: $F_{\frac{\alpha}{2}}(k_1,k_2)=F_{0.05}(8,9)=3.23;$

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(k_1,k_2)=F_{0.95}(8,9)=\frac{1}{F_{0.05}(9,8)}=\frac{1}{3.39}=0.295.$$

所求置信区间为: $\dfrac{0.34/8}{3.23\times0.46/9}<\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\dfrac{0.34/8}{0.295\times0.46/9},$

即 $0.257<\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<2.819.$

（2） $s_1^2 = 0.0457,\quad s_2^2 = 0.0575$. 对于已给的置信水平1-α= 0.90，

自由度 $k_1 = 8-1 = 7, k_2 = 9-1 = 8$，查表得：

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(k_1,k_2) = F_{0.05}(7,8) = 3.50;$$

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(k_1,k_2) = F_{0.95}(7,8) = \frac{1}{F_{0.05}(8,7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268.$$

所求置信区间为 $\dfrac{0.0457}{3.50\times 0.0575} < \dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \dfrac{0.0457}{0.268\times 0.0575}$,

即 $0.227 < \dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < 2.966.$

三、小 结

1. 两个正态总体均值差的区间估计

（1）已知σ_1及σ_2

$$\overline{X}-\overline{Y}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}<\mu_1-\mu_2<\overline{X}-\overline{Y}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

（2）$\sigma_1=\sigma_2$ 未知

$$\overline{X}-\overline{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}<\mu_1-\mu_2<\overline{X}-\overline{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}\cdot s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$$

2. 两个正态总体方差比的区间估计

（1）已知 μ_1 及 μ_2

$$\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1}{F_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2 \Big/ n_1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}\cdot\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_2)^2 \Big/ n_2}$$

（2）未知 μ_1 及 μ_2

$$\frac{S_1^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\cdot S_2^2} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\cdot S_2^2}$$